YOLO 七版研究進度報告

資料稽核、探索性指標與 Jetson 初測

2026 年 10 月 14 日

本報告彙整目前已有檔案可核對的七版 YOLO 結果。既有排名仍屬探索性結果；原始切分有重複與日期群組交叉，尚不能作為獨立泛化能力的正式結論。研究範圍從 YOLOv8n 開始，共七版。

資料來源與標籤

262 筆資料集影像紀錄對應 253 個不同影像雜湊；有 7 個完全重複群組，其中 3 個跨原始 train、val、test 切分。原始稽核另列 141 組跨切分近重複候選，尚待人工確認。

逐圖對照已找到 253 張不同影像的位元組相同檔案。193 張有原始檔名日期線索；另外 60 張是額外蒐集且檔名無日期。使用者補充蜂箱拍攝期間為 2026 年 8 月 10 日至 30 日，現場僅一個蜂箱；其中有浮水印者是外部素材，不能把全部 60 張都歸為該蜂箱實拍。外部素材與蜂箱照片的逐張界線、使用權仍待核對。

兩類標籤沿用前作人工判讀流程，應稱為「疑似農藥相關表型」與「自然死亡表型」。目前沒有獨立化學死因確認。

既有七版測試結果

下表的 mAP 取自既有原測試流程；TP、FP、FN 是移除 2 張完全重複測試圖後，在 25 張照片上以信心門檻 0.25、IoU 0.5 計算。兩種欄位的評分範圍不同，不能直接互相比較。資料仍有日期及近重複洩漏風險。

模型	mAP50	mAP50–95	TP / FP / FN
YOLOv8n	.779	.576	36 / 22 / 14
YOLOv9c	.799	.626	39 / 19 / 11
YOLOv10n	.757	.568	35 / 18 / 15
YOLO11n	.762	.568	36 / 10 / 14
YOLOv12n	.782	.576	37 / 24 / 13
YOLOv13n	.748	.579	36 / 17 / 14
YOLO26n	.772	.526	34 / 11 / 16

Jetson Nano 初步推論

四版已在同一台 Jetson Nano 上完成 FP16 TensorRT 引擎及 60 秒 trtexec 合成輸入初測，條件為 batch 1、640 像素。數值只涵蓋模型推論與資料傳輸，不包含拍照、解碼、前處理、NMS、網路傳送、介面或警報。

模型	延遲中位數 ms	p95 ms
YOLOv8n	47.9414	49.5664
YOLO11n	56.5635	60.8711
YOLOv12n	102.046	本次日誌缺值
YOLOv13n	209.512	218.719

正式比較的下一步

已建立逐圖來源對照、501 組全資料 dHash 近重複候選清單及 71 個舊暫定群組。最大日期群組含 137 / 253 張不同影像。現須先把 60 張額外蒐集圖拆成可證明的蜂箱實拍與外部素材，再更新群組；只有一個蜂箱，無法做蜂箱級獨立驗證。

先完成近重複人工簽核、來源及標註紀錄，再凍結群組切分。之後在同一切分、同一類別定義與評估程式下重訓七版，保留設定、seed、權重、日誌與逐圖預測；再作精度、配對統計及完整 Jetson 流程比較。YOLOv10n 預設 ONNX 的 Mod 算子在 TensorRT 8.2.1 建置失敗，raw-head 分支仍需後處理與精度驗證。

證據位置：jetsonnew / 04_研究報告與參考 / data_audit.json；06_資料溯源與重切_20261014；03_Jetson 實測與日誌；cnnnew / CROSS_COMPARISON.md。